

Cvičení 7. 5. 2026

Vypracoval: Daniel Ransdorf

Podpis: _____

1 Problém

Dva hráči na ploše 3x3 střídavě zapisují své značky - O nebo X (písmeno "O" nebo písmeno "X"). Pokud se některému hráči podaří umístit tři své značky v řadě - vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, vyhrál. Známe počáteční stav, chceme vyhodnotit, zda hráč na tahu může vynutit výhru, remízu, nebo jestli nuceně prohrává.

2 Návrh

Po celý návrh ignorujeme neplatné stavy, kde mají výherní trojici oba hráči (v programování toto vyrazíme validací). Pozorujeme:

1. mezi stavama piškvorek neexistují cykly (každý nový stav má o volné pole méně)
2. každý stav vede do konečného stavu maximálně v 9 krocích (ze stejného důvodu)

2.1 Základní definice

Označme aktuální stav S , BÚNO zvolme X ("křížky") jako hráče na tahu. Označme $S_1, S_2, \dots, S_n$ herní stavy, po zahrání tahu ve stavu S . Označme funkci f_X , která vyhodnocuje, zda je stav z pohledu X nucená výhra/remíza/prohra. Definujme hodnoty výhra=1, remíza=0, prohra=-1, s ideou, abychom měli uspořádání stavů (výhra, remíza, prohra). Předpokládáme, že X hraje nejlepší možné tahy, čili výsledkem aktuálního stavu je výsledek nejlepšího tahu. Definujme:

$$f_X(S) := \max \{f_X(S_1), \dots, f_X(S_n)\}$$

Aby byla definice kompletní, mějme stav A , kde je na tahu hráč O, označme následné stavy $A_1, \dots, A_n$. Hráč O hraje taky nejlepší tahy, čili z našeho pohledu je výsledek "nejhorší možný, co O může zahrát". Definujme tedy:

$$f_X(A) := \min \{f_X(A_1), \dots, f_X(A_n)\}$$

Ještě triviálně zdefinujeme všechny konečné stavy, aby rekurze někde skončila. Z pozorování víme, že rekurze někdy skončí, také, že se nemá, jak zacyklit.

(obdobně zavedeme f_O)

2.2 Zjednodušení pro implementaci

Nechceme rozlišovat, ze kterého pohledu výsledky hodnotíme. Zaveďme jen jednu funkci $eval$, která stav hodnotí z pohledu hráče na tahu. Když bude na tahu druhý hráč (ne ten z našeho pohledu), stačí otočit znaménko. Definice funkce pak bude vypadat podobnou úvahou takto:

$$f(S) := \max \{-f(S_1), \dots, -f(S_n)\}$$

Zjednodušíme na:

$$f(S) := -\min \{f(S_1), \dots, f(S_n)\}$$

2.3 Technikálie

Výsledek stavů bychom mohli memoizovat. Jakmile nám v rekurzi nějaká funkce zvýší výsledek na 1, můžeme ihned vracet, není nic lepšího, co hledat.